



أنظمة قواعد البيانات ITCS2322



الفصل 14: البيانات الضخمة و NoSQL

داداع : روتكد دمهام دابا فيتالا يادار



أهداف التعلم

دع ب• الانتهاء من هذا الفصل، سوف تكون قادرًا على:

- شرح دور البيانات الضخمة في الأعمال الحديثة • وصف الخصائص الأساسية للبيانات الضخمة وكيفية تتجاوز هذه "3 Vs" التقليدية • اشرح كيف تعمل المكونات الأساسية لـ Hadoop إطار العمل • تحديد المكونات الرئيسية لنظام Hadoop البيئي • تلخيص الأساليب الأربعة الرئيسية لـ NoSQL

نموذج البيانات وكيف يختلف عن النموذج العلائقي

- وصف خصائص قواعد بيانات NewSQL فهم كيفية العمل مع قواعد بيانات المستندات باستخدام مونغو دي بي

• فهم كيفية العمل مع قواعد بيانات الرسم البياني باستخدام نيو4ج



البيانات الضخمة

Volume: the quantity of data to be stored

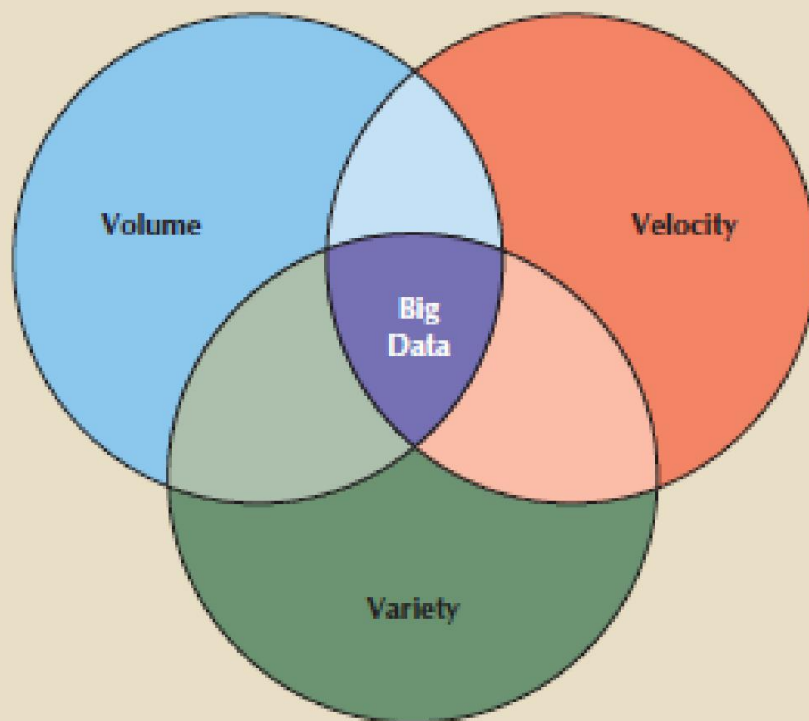
Velocity: the speed at which data is entering the system

Variety: the variations in the structure of the data to be stored

- That makes the data unsuitable for management by a relational database management system.

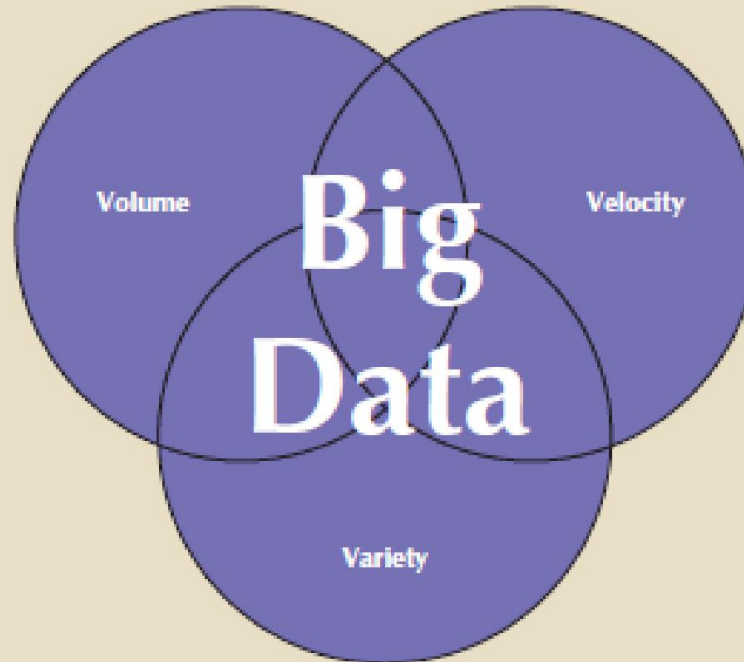
البيانات الضخمة

FIGURE 14.1 ORIGINAL VIEW OF BIG DATA



البيانات الضخمة

FIGURE 14.2 CURRENT VIEW OF BIG DATA





البيانات الضخمة - الحجم

• مع نمو حجم البيانات التي سيتم تخزينها، هو المفتاح
سمة من سمات البيانات الضخمة.
• تزداد الحاجة إلى أجهزة تخزين المرتبطة بالبيانات الضخمة
كبيرة للغاية. • أرطن • لأن كمية البيانات التي تحتاج إلى تخزين

تزداد الحاجة إلى أجهزة تخزين أكبر
كما يزيد أيضًا. • **عسوتل** • هو الحفاظ على نفس العدد من

الأنظمة، ولكن نقل كل نظام إلى • نظام أكبر. • **يعني التوسع** أنه عندما يكون
عبء العمل

يتجاوز سعة الخادم، عبء العمل هو
منتشرة عبر عدد من الخوادم.
• يُشار إلى هذا أيضًا باسم التجميع



البيانات الضخمة - السرعة

• المعدل الذي تدخل به البيانات الجديدة إلى

النظام وكذلك المعدل الذي

يجب معالجة البيانات. • بالإضافة إلى ذلك، لكي تكون

البيانات الضخمة قابلة للتنفيذ،

يجب معالجة هذه البيانات بسرعة كبيرة

وتيرة سريعة.

• يمكن كسر سرعة المعالجة

تنقسم إلى فئتين. • معالجة التدفق • معالجة حلقة التغذية

الراجعة

البيانات الضخمة - السرعة

زكرت • معالجة التدفق على معالجة المدخلات، وتتطلب تحليل تدفق البيانات عند دخوله النظام. في بعض الحالات، قد تدخل كميات كبيرة من البيانات إلى النظام بسرعة كبيرة بحيث يتعذر تخزين جميع البيانات. بجي • معالجة البيانات وتصنيفها عند دخولها النظام لتحديد البيانات التي يجب الاحتفاظ بها وتلك التي يجب استبعادها.

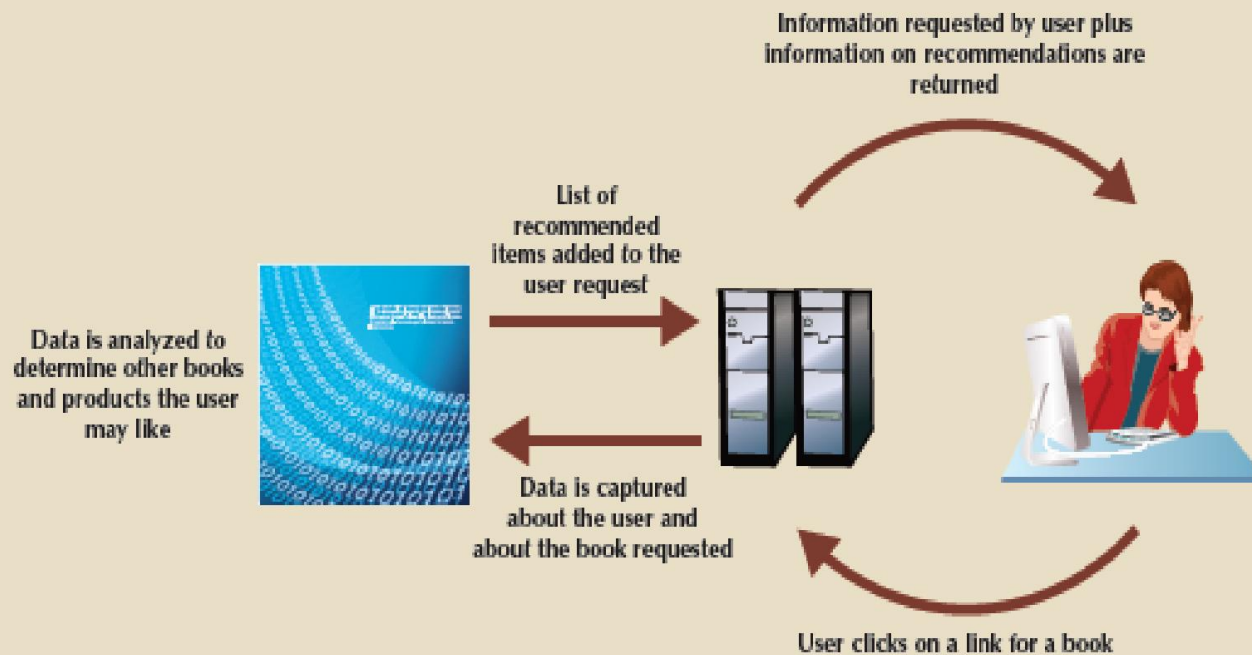


البيانات الضخمة - السرعة

- تشير معالجة حلقة التغذية الراجعة إلى تحليل البيانات لإنتاج نتائج عملية.
- بينما يُمكن اعتبار معالجة التدفق مُركزة على المُدخلات، يُمكن اعتبار معالجة حلقة التغذية الراجعة مُركزة على المُخرجات. • تُعتبر عملية التقاط البيانات ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات قابلة للاستخدام، ثم العمل على هذه المعلومات، حلقة تغذية راجعة.

البيانات الضخمة - السرعة

FIGURE 14.3 FEEDBACK LOOP PROCESSING





البيانات الضخمة -التنوع

•يشير التنوع إلى مجموعة واسعة من التنسيقات والهياكل التي يمكن التقاط البيانات بها.

•نكمي اعتبار البيانات مهيكلة، أو غير مهيكلة، أو شبه مهيكلة.

البيانات المنظمة هي بيانات مُنظمة لتتوافق مع نموذج بيانات مُحدد مسبقًا. قواعد البيانات العلائقية . **البيانات غير المنظمة** هي بيانات غير مُنظمة لتتوافق مع نموذج بيانات مُحدد مسبقًا. الخرائط، وصور الأقمار الصناعية، ورسائل البريد الإلكتروني، والنصوص، والتغريدات، ومقاطع الفيديو، والنصوص المكتوبة، ومجموعة كبيرة من أشكال البيانات الأخرى.

•**تجمع البيانات شبه المنظمة** عناصر من كلا النوعين

بعض أجزاء البيانات تتناسب مع نموذج محدد مسبقًا في حين أن أجزاء أخرى لا تتناسب معه.

نظام قاعدة البيانات



البيانات الضخمة - خصائص أخرى

TABLE 14.2

ADDITIONAL Vs OF BIG DATA

CHARACTERISTIC	DESCRIPTION
Variability	Data meaning changes based on context.
Veracity	Data is correct.
Value (Viability)	Data can provide meaningful information.
Visualization	Data can be presented in such a way as to make it understandable.





البيانات الضخمة - خصائص أخرى

• يشير التباين إلى التغييرات في معنى البيانات بناءً على السياق.

• التنوع يتعلق بالاختلافات في البنية. • التباين يتعلق بالاختلافات في

المعنى. يُعد التنوع ذا أهمية خاصة في مجالات مثل تحليل المشاعر الذي يحاول فهم معاني الكلمات

البيانات الضخمة - خصائص أخرى

• **تشير الصدق** إلى موثوقية البيانات. • هل يمكن لصانعي القرار الاعتماد بشكل معقول على دقة البيانات والمعلومات الناتجة عنها؟

• هذه • مهمٌ بشكل خاص نظرًا لأتمتة التقاط البيانات وبعض التحليلات. قد ينشأ عدم اليقين بشأن البيانات لأسباب عديدة، رارطضال • إلى التقاط أجزاءٍ مُحددةٍ فقط من البيانات نظرًا لسرعة المعالجة العالية. • نكمي • لآراء العملاء وتفضيلاتهم

تتغير التعليقات بمرور الوقت، لذا فإن التعليقات في وقت ما قد لا تكون مناسبة للتنفيذ في وقت آخر.

البيانات الضخمة - خصائص أخرى

• **تشير القيمة**، والتي تسمى أيضًا بالقدرة على الاستمرار، إلى الدرجة التي يمكن بها تحليل البيانات لتوفير معلومات مفيدة يمكن أن تضيف قيمة إلى المنظمة. • فقط لأن مجموعة من البيانات يمكن أن تكون

لا يعني التقاطها أنه يجب التقاطها. • فقط البيانات التي يمكن أن تشكل الأساس لـ

ينبغي أن يتم تضمين التحليل الذي لديه القدرة على التأثير على السلوك التنظيمي في جهود البيانات الضخمة للشركة.



البيانات الضخمة - خصائص أخرى

• **التصور** هو القدرة على عرض البيانات بيانياً
عرض البيانات بطريقة تجعلها مفهومة.

• قد تُغرق كميات هائلة من البيانات صناع القرار في الحقائق، دون فهم
يُذكر لمعانيها. • يُعدّ التصور وسيلةً لعرض الحقائق، بحيث يتمكن صناع
القرار من فهم معنى المعلومات واكتساب رؤى ثاقبة.



هادوب

• تتطلب البيانات الضخمة نهجًا مختلفًا
تخزين البيانات الموزعة الذي تم تصميمه
للتجمعات واسعة النطاق.

• أصبح Hadoop هو المعيار الفعلي
لمعظم عمليات تخزين ومعالجة البيانات الضخمة.

Hadoop • هو إطار عمل قائم على Java
توزيع ومعالجة البيانات الضخمة جدًا
مجموعات عبر مجموعات من أجهزة الكمبيوتر. • نظام الملفات الموزع
• MapReduce و Hadoop (HDFS)



نظام الملفات الموزع Hadoop (HDFS)

• هـن نظام الملفات الموزع (HDFS) Hadoop

يعتمد توزيع البيانات على عدة عوامل رئيسية

الافتراضات: • حجم كبير • الكتابة مرة واحدة والقراءة مرات عديدة

• الوصول إلى البث • تم تحسين Hadoop لمعالجة الدفعات من الملفات بأكملها ك

تدفق مستمر من البيانات.

حماست لـ مع الأخطاء

• تم تصميم Hadoop ليتم توزيعه عبر آلاف أجهزة الكمبيوتر منخفضة التكلفة والسلعية.

• تم تصميم HDFS لتكرار البيانات عبر العديد من الأنظمة المختلفة

الأجهزة بحيث عندما يفشل أحد الأجهزة، تظل البيانات متاحة

من جهاز آخر





خريطة التخفيض

• هل يتم استخدام إطار الحوسبة لـ

• معالجة مجموعات بيانات كبيرة عبر مجموعات. • يتبع MapReduce مبدأ التقسيم والغزو. •

يتعامل مع مهمة معقدة، • يقسمها إلى مجموعة من المهام الأصغر

المهام الفرعية، • تنفيذ جميع المهام الفرعية في نفس الوقت،

9

• يجمع نتيجة كل مهمة فرعية لـ

إنتاج نتيجة نهائية للمهمة الأصلية.

خريطة التخفيض

FIGURE 14.5 MAPREDUCE

Data block

```
[_id:lev_num(1001), cus_code:"10014",cus_fname:"Orlando",cus_fname:"Myron",
cus_areacode:"615",cus_phone:"222-1672",lines:[(line_num:"1",p_code:
"13-Q2/P2",line_units:"1",line_price:"14.99"),(line_num:"2",p_code:"23109-HB",
line_units:"1",line_price:"9.95")]],
[_id:lev_num(1002),cus_code:"10011",cus_fname:"Dunne",cus_fname:"Leona",
cus_initiat:"K",cus_areacode:"713",cus_phone:"894-1238",lines:[(line_num:"1",
p_code:"54778-2T",line_units:"2",line_price:"4.99")]],
[_id:lev_num(1003),cus_code:"10012",cus_fname:"Smith",cus_fname:"Kathy",
cus_initiat:"W",cus_areacode:"615",cus_phone:"894-2285",lines:[(line_num:"1",
p_code:"2238/QPD",line_units:"1",line_price:"38.95"),(line_num:"2",p_code:
"1546-QQ2",line_units:"1",line_price:"39.95"),(line_num:"3",p_code:"13-Q2/P2",
line_units:"5",line_price:"14.99")]],
[_id:lev_num(1004),cus_code:"10011",cus_fname:"Dunne",cus_fname:"Leona",
cus_initiat:"K",cus_areacode:"713",cus_phone:"894-1238",lines:[(line_num:"1",
p_code:"54778-2T",line_units:"3",line_price:"4.99"),(line_num:"2",p_code:
"23109-HB",line_units:"2",line_price:"9.95")]]
```

map

13-Q2/P2: 1
23109-HB: 1

map

54778-2T: 2

map

2238/QPD: 1
1546-QQ2: 1
13-Q2/P2: 5

map

54778-2T: 3
23109-HB: 2

reduce

13-Q2/P2: 6
23109-HB: 3
54778-2T: 5
2238/QPD: 1
1546-QQ2: 1



NoSQL

NoSQL • عبارة عن مجموعة من البيانات غير العلائقية
تقنيات قواعد البيانات التي لديها
تم تطويرها لمواجهة التحديات
ممثلة بالبيانات الضخمة. • يمكن أن تعني NoSQL
"ليس فقط
• SQL." مخازن بيانات القيمة الأساسية،

• قواعد بيانات المستندات،
• قواعد البيانات الموجهة للأعمدة، • وقواعد البيانات
البيانية





NoSQL

TABLE 14.3

NoSQL DATABASES

NoSQL CATEGORY	EXAMPLE DATABASES	DEVELOPER
Key-value database	Dynamo Riak Redis Voldemort	Amazon Basho Redis Labs LinkedIn
Document databases	MongoDB CouchDB OrientDB RavenDB	MongoDB, Inc. Apache OrientDB Ltd. Hibernate Rhinos
Column-oriented databases	HBase Cassandra Hypertable	Apache Apache (originally Facebook) Hypertable, Inc.
Graph databases	Neo4J ArangoDB GraphBase	Neo4j ArangoDB, LLC FactNexus



قواعد بيانات القيمة الرئيسية

• يخزن البيانات كمجموعة من أزواج المفتاح والقيمة. • يعمل المفتاح كمعرف للقيمة.

• يمكن أن تكون القيمة أي شيء مثل النص أو XML مستند أو صورة.

• قاعدة البيانات لا تفهم المحتويات

من مكون القيمة أو معناها

• تخزن قاعدة البيانات أي قيمة يتم توفيرها

للمفتاح. • إنها مهمة التطبيقات التي تستخدم البيانات

لفهم معنى البيانات الموجودة في

مكون القيمة



قواعد بيانات القيمة الرئيسية

- تُنظَّم أزواج المفتاح-القيمة عادةً في "مجموعات". • يُمكن اعتبار المجموعة بمثابة معادل جدول في قاعدة بيانات المفتاح-القيمة. • المجموعة عبارة عن تجميع منطقي للمفاتيح. • يجب أن تكون قيم المفاتيح فريدة داخل المجموعة، ولكن يُمكن تكرارها عبر المجموعات.

• جميع عمليات البيانات تعتمد على

دلو بالإضافة إلى المفتاح. نظم قاعدة البيانات

قواعد بيانات القيمة الرئيسية

FIGURE 14.7 KEY-VALUE DATABASE STORAGE

Bucket = Customer

Key	Value
10010	"LName Ramas FName Alfred Initial A Areacode 615 Phone 844-2573 Balance 0"
10011	"LName Dunne FName Leona Initial K Areacode 713 Phone 894-1238 Balance 0"
10014	"LName Orlando FName Myron Areacode 615 Phone 222-1672 Balance 0"



قواعد بيانات المستندات

هذه باشرت من الناحية المفاهيمية مع قواعد بيانات القيمة الرئيسية، ويمكن اعتبارها تقريبًا نوعًا فرعيًا من قواعد بيانات القيمة الرئيسية.

قاعدة بيانات المستندات هي قاعدة بيانات NoSQL تُخزن البيانات في مستندات مُعلّمة في أزواج مفتاح-قيمة. بخلاف قاعدة بيانات KV حيث يُمكن لمكوّن القيمة أن يحتوي على أي نوع من البيانات، تُخزن قاعدة بيانات المستندات دائمًا مستندًا في مكوّن القيمة. يُمكن أن يكون المستند بأي صيغة مُرمّزة، مثل XML أو JSON (ترميز كائنات JavaScript أو JSON) BSON ثنائي). تُحاول قواعد بيانات المستندات فهم محتوى مكوّن القيمة.

موقت • قواعد بيانات المستندات بتجميع المستندات في مجموعات منطقية تسمى **المجموعات**. نكمي • استرجاع المستند عن طريق تحديد المجموعة والمفتاح.

FIGURE 14.8 DOCUMENT DATABASE TAGGED FORMAT

Collection = Customer

Key	Document
10010	{LName: "Ramas", FName: "Alfred", Initial: "A", Areacode: "615", Phone: "844-2573", Balance: "0"}
10011	{LName: "Dunne", FName: "Leona", Initial: "K", Areacode: "713", Phone: "894-1238", Balance: "0"}
10014	{LName: "Orlando", FName: "Myron", Areacode: "615", Phone: "222-1672", Balance: "0"}



قواعد البيانات الموجهة بالأعمدة

نكمي• أن تشير قاعدة البيانات الموجهة للأعمدة أو قاعدة البيانات العمودية إلى تقنيات قواعد البيانات العلائقية التقليدية التي تستخدم التخزين المرتكز على العمود بدلاً من التخزين المرتكز على الصف.

قواعد البيانات الموجهة بالأعمدة

FIGURE 14.9 COMPARISON OF ROW-CENTRIC AND COLUMN-CENTRIC STORAGE

CUSTOMER relational table

Cus_Code	Cus_LName	Cus_FName	Cus_City	Cus_State
10010	Ramas	Alfred	Nashville	TN
10011	Dunne	Leona	Miami	FL
10012	Smith	Kathy	Boston	MA
10013	Olowski	Paul	Nashville	TN
10014	Orlando	Myron		
10015	O'Brian	Amy	Miami	FL
10016	Brown	James		
10017	Williams	George	Mobile	AL
10018	Farriss	Anne	Opp	AL
10019	Smith	Olette	Nashville	TN

Row-centric storage

Block 1 10010,Ramas,Alfred,Nashville,TN 10011,Dunne,Leona,Miami,FL	Block 4 10016,Brown,James,NULL,NULL 10017,Williams,George,Mobile,AL
Block 2 10012,Smith,Kathy,Boston,MA 10013,Olowski,Paul,Nashville,TN	Block 5 10018,Farriss,Anne,OPP,AL 10019,Smith,Olette,Nashville,TN
Block 3 10014,Orlando,Myron,NULL,NULL 10015,O'Brian,Amy,Miami,FL	

Column-centric storage

Block 1 10010,10011,10012,10013,10014 10015,10016,10017,10018,10019	Block 4 Nashville,Miami,Boston,Nashville,NULL Miami,NULL,Mobile,Opp,Nashville
Block 2 Ramas,Dunne,Smith,Olowski,Orlando O'Brian,Brown,Williams,Farriss,Smith	Block 5 TN,FL,MA,TN,NULL, FL,NULL,AL,AL,TN
Block 3 Alfred,Leona,Kathy,Paul,Myron Amy,James,George,Anne,Olette	



قواعد بيانات الرسوم البيانية

• قاعدة بيانات الرسم البياني هي قاعدة بيانات NoSQL

• نظرية الرسم البياني هي مجال رياضي وعلوم حاسوبية يقوم بنمذجة العلاقات، أو الحواف، بين الكائنات التي تسمى العقد.

• إن نمذجة البيانات وتخزينها حول العلاقات هو محور قواعد بيانات الرسم البياني

قواعد بيانات الرسوم البيانية

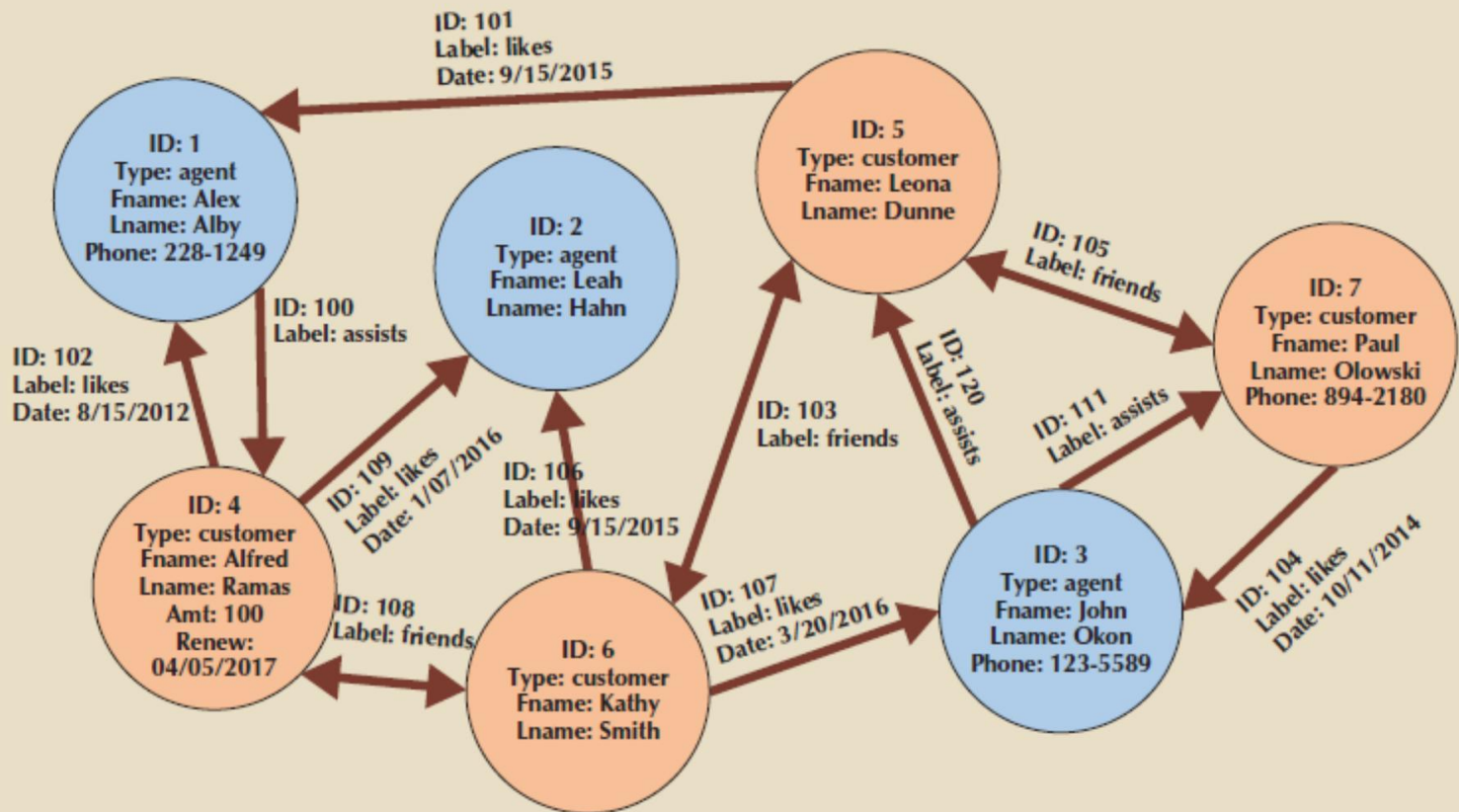
•نشأ الاهتمام بقواعد بيانات الرسوم البيانية في مجال الشبكات الاجتماعية.

•المكونات الأساسية للرسم البياني
قواعد البيانات هي العقد والحواف و
الخصائص. •**العقدة** هي مثل محدد لـ

- شيء نريد الاحتفاظ ببيانات عنه. •**الحافة** هي علاقة بين العقد.
- لاحظ أن الحواف يمكن أن تحتوي أيضًا على **خصائص**.

قواعد بيانات الرسوم البيانية

FIGURE 14.11 GRAPH DATABASE REPRESENTATION





العمل مع قواعد بيانات المستندات استخدام MongoDB

• مستند JSON بسيط لتخزين البيانات عليه

قد يبدو الكتاب على هذا النحو: `{_id: 101, العنوان: 'أنظمة قواعد`

`البيانات'}` تحتوي هذه الوثيقة على مفتاحين: القيمة

الأزواج: `_id` • هو مفتاح مع 101 كقيمة مرتبطة به `title` • هو مفتاح
مع `'Database Systems'`

القيمة المرتبطة

`author: , 'أنظمة قواعد البيانات' , title: {_id: 101,`
`['كورونيل', 'موريس']}`



العمل مع المستند

قواعد البيانات باستخدام MongoDB

{_id: 101, title:
البيانات', 'Morris']} ,
author:



العمل مع قواعد بيانات الرسم البياني

استخدام Neo4j

• إنشاء (عضو {الوسط: 1، الاسم الأول: "فيليب"، الاسم الأخير: "ستالينغز"})

- لاسترجاع عقدة العضو المفردة. • RETURN(m)
- لاسترجاع Phillip Stallings MATCH (m)

• تطابق (م {الاسم الأخير: "فيليب"}، (س {الاسم الأخير: "المربط" } دودولاً م